Комплексные числа

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Каждое расширение мотивировано тем, что хотелось бы решать новые задачи.

- Переход от натуральных чисел к целым мотивирован тем, что хочется всегда уметь вычитать числа.
- Переход от целых чисел к рациональным мотивирован тем, что хочется всегда уметь делить на число отличное от нуля.
- Переход от рациональных чисел к вещественным мотивирован тем, что хочется всегда уметь брать предел последовательности. Также связано с невозможностью извлекать корни из положительных чисел.
- Переход от вещественных чисел к комплексным мотивирован тем, что хочется всегда уметь решать алгебраические уравнения.

Неформальное определение

Известно, что для любого вещественного числа x его квадрат x^2 всегда неотрицателен. Тогда понятие квадратного корня оказывается не определено для отрицательных чисел. Например, не существует $\sqrt{-1}$. Иными словами, уравнение $x^2 + 1 = 0$ неразрешимо в $\mathbb{R}$.

Аналогия: уравнение $x + 3 = 2$ неразрешимо в $\mathbb{N}$; люди придумали (открыли?) $\mathbb{Z}$, в которой решение есть. Уравнение $3x = 2$ неразрешимо в $\mathbb{Z}$; нам помогает $\mathbb{Q}$, где решение есть. Уравнение $x^2 = 2$ неразрешимо в $\mathbb{Q}$, мы вводим дополнительные числа. Можно это сделать разными способами, но мы привыкли к $\mathbb{R}$.

Вот и тут так же людям пришло в голову ввести новое число i, по определению «равное $\sqrt{-1}$». Иными словами, мы договариваемся, что в квадрате получится $i^2 = -1$. Тогда мы бесплатно получаем, например, корень из -4, ведь логично считать, что $(2i)^2 = 4i^2 = -4$. Но ещё бесплатно мы получаем большую проблему: хочется как-то объяснить, что от добавления такого нового числа не получится каких-либо противоречий.

Формальное определение

Определение

<u>Комплексные числа</u> — это множество пар вещественных чисел $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ с операциями

- сложение $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$.
- умножение $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

Множество комплексных чисел обозначается $\mathbb{C}$.

Рассмотрим множество комплексных чисел вида $(a, 0)$. Несложно видеть, что $(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0)$ и $(a, 0) \cdot (b, 0) = (ab, 0)$. Будем отождествлять комплексное число вида $(a, 0)$ и вещественное число a.

Рассмотрим $i = (0, 1)$. Заметим, что $i^2 = (-1, 0) = -1$. Этот элемент называется <u>мнимой единицей</u>.

Получаем $(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1) = a + bi$.

Новый взгляд на операции

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$
$$\downarrow$$
$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i.$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$
$$\downarrow$$
$$(a + bi) \cdot (c + di) = ac + (ad + bc)i + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Получается, что мы можем дать формальное определение, но на деле делать арифметические операции, просто считая, что правила работы с i те же, как с переменной, только с одним важным исключением: $i^2 = -1$.

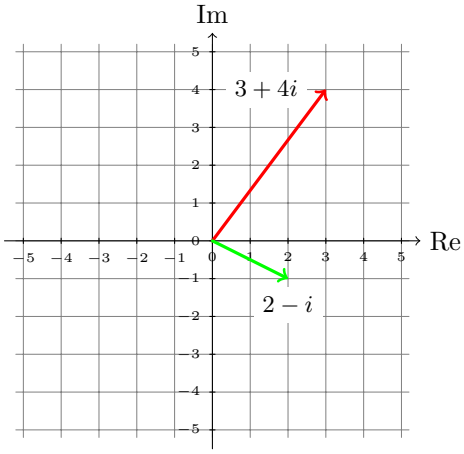
Re и Im

Определение

Для комплексного числа $z = (a, b) = a + bi$ число a называется *действительная (вещественная) часть* и обозначается $\operatorname{Re} z$, а число b называется *мнимая часть* и обозначается $\operatorname{Im} z$.

Геометрический смысл

Комплексные числа соответствуют точкам плоскости. Числу $a+bi$ сопоставляется точка (a, b). При этом на оси абсцисс лежат вещественные числа, а на оси ординат — чисто мнимые числа вида bi.



Модуль

Определение

Модуль числа $z = a+bi$ — это неотрицательное вещественное число $\sqrt{a^2+b^2}$ (корень арифметический).

Модуль равен длине радиус-вектора из начала координат в точку (a, b). Модуль нулевого числа равен нулю, а для остальных чисел он положителен. При этом на вещественной оси модуль совпадает со стандартным модулем вещественного числа.

Аргумент

Определение

Аргумент ненулевого числа $z = a + bi \neq 0$ — это величина угла между положительным лучом оси абсцисс и радиус-вектором точки (a, b), причём этот угол откладывается против часовой стрелки. Обозначается аргумент $\arg z$.

Можно считать, что $\arg z \in [0, 2\pi)$. Однако удобно считать, что аргумент принимает любые значения и задан по модулю 2π. То есть, например, про число с аргументом $\frac{7\pi}{4}$ можно сказать, что его аргумент $-\frac{\pi}{4}$ или $-\frac{9\pi}{4}$.

Аргумент нулевого числа не определён.

Комплексное сопряжение

Определение

Пусть $z = a + bi$. Тогда комплексно сопряжённое к z число — это $\overline{z} = a - bi$.

Геометрически сопряжение соответствует отражению симметрично относительно оси абсцисс. При сопряжении модуль комплексного числа сохраняется, а аргумент меняет знак.

Свойства сопряжения

- $\overline{\overline{z}} = z$;
- $\overline{z} = z \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$;
- $\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$;

  Доказательство. $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$. Тогда

  $$\overline{z_1 + z_2} = \overline{(a + c) + (b + d)i} = (a+c)-(b+d)i = (a-bi)+(c-di) = \overline{z_1}+\overline{z_2}.$$

- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$;

  Доказательство.

  $$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{(ac - bd) + (ad + bc)i} = (ac-bd)-(ad+bc)i = (a-bi)(c-di) = \overline{z_1}\cdot\overline{z_2}.$$

Свойства сопряжения

- $z\overline{z} = |z|^2$.

  Доказательство.

  $$z\overline{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

  Через z^{-1}, как с обычными числами, обозначим $\dfrac{1}{z}$.

- $\overline{z^{-1}} = \overline{z}^{-1}$;

  Доказательство. $\overline{z} \cdot \overline{z^{-1}} = \overline{z \cdot z^{-1}} = \overline{1} = 1$.

  Правда в этом моменте возникает логичный вопрос — а кстати, как делить комплексные числа?

Деление комплексных чисел

Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$. Тогда $\lambda \cdot (a+bi) = \lambda a + \lambda bi$. Отсюда при $\lambda \neq 0$ имеем

$$\frac{a+bi}{\lambda} = \frac{a}{\lambda} + \frac{b}{\lambda} i.$$

Для того, чтобы выполнить деление $\frac{a+bi}{c+di}$, можно и числитель и знаменатель умножить на $\overline{c+di} = c - di$. Получаем

$$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2}.$$

В знаменателе последней дроби стоит вещественное число! А на него мы делить уже умеем.

Пример

$$\frac{1+2i}{3-2i} = \frac{(1+2i)(3+2i)}{(3-2i)(3+2i)} = \frac{-1+8i}{13} = -\frac{1}{13} + \frac{8}{13} i$$

Пара $(r, \varphi) = (|z|, \arg z)$ задаёт полярные координаты точки (a, b). При этом $a = r\cos\varphi$, $b = r\sin\varphi$. Имеем:

$$a + bi = r(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

Данная запись комплексного числа называется тригонометрической записью комплексного числа.

Чтобы перейти от алгебраической записи к тригонометрической нужно вынести за скобки $|z|$. Проделаем это:

$$a + bi = \sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} i\right)$$

При этом $\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2 = \frac{a^2+b^2}{a^2+b^2} = 1$, а значит,

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \cos\varphi, \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sin\varphi.$$

Чтобы перевести из тригонометрического вида в алгебраический, нужно просто раскрыть скобки.

Заметим, что вид $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, $r > 0 \in \mathbb{R}$ единственный. В самом деле, если

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = s(\cos\psi + i\sin\psi),$$

то $|z| = \sqrt{r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi} = r$. Аналогично, $|z| = s$, то есть $r = s$. Приравнивая, вещественную и мнимую части равенства, получаем $\cos\varphi = \cos\psi$, $\sin\varphi = \sin\psi$. Отсюда $\varphi = \psi$ (с точностью до $2\pi k$).

Обратите внимание: угол (аргумент) не единственный, а вот сам тригонометрический вид единственный, ведь в него входят только косинус и синус аргумента.

Теорема

При умножении комплексных чисел их модули умножаются, а аргументы складываются.

Доказательство. Перемножим два числа в тригонометрической форме:

$$\begin{aligned} r(\cos\varphi + i\sin\varphi)\cdot s(\cos\psi + i\sin\psi) = \\ = rs((\cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi) + i(\cos\varphi\sin\psi + \sin\varphi\cos\psi)) = \\ = rs(\cos(\varphi+\psi) + i\sin(\varphi+\psi)) \end{aligned}$$

Следствие

При делении комплексных чисел их модули делятся, а аргументы вычитаются.

Доказательство. Пусть

$$\frac{r(\cos\varphi + i\sin\varphi)}{s(\cos\psi + i\sin\psi)} = t(\cos\xi + i\sin\xi).$$

Тогда

$$s(\cos\psi + i\sin\psi)t(\cos\xi + i\sin\xi) = r(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

По теореме $r = st$ и $\varphi = \psi + \xi$.

Частный случай

$(r(\cos\varphi + i\sin\varphi))^{-1} = r^{-1}(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi))$.

Интересно, кстати, что $\overline{z}$ и z^{-1} оказываются связаны друг с другом.

$$z^{-1} = r^{-1}(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi)),$$

а

$$\overline{z} = r(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi)).$$

Это даёт ещё одно понимание формуле $z\overline{z} = |z|^2$.

Теорема (формула Муавра)

Пусть $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ — тригонометрический вид комплексного числа. Тогда для $n \in \mathbb{N}$ выполнено

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi).$$

Доказательство. Получается кратным применением предыдущей теоремы.

Следствие

Формула $z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$ верна не только для натуральных, но и для целых n.

Доказательство. При отрицательных n нужно применить частный случай предыдущего следствия и формулу Муавра.

Отступление: экспоненциальная запись

Есть договорённость, восходящая к Эйлеру, что

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi.$$

Это имеет смысл в контексте математического анализа, но мы будем считать, что это просто удобное обозначение. Его удобство обусловлено равенствами

$$re^{i\varphi} \cdot se^{i\psi} = rse^{i(\varphi+\psi)}$$

и

$$\left(re^{i\varphi}\right)^n = r^n e^{in\varphi},$$

повторяющими знакомые нам свойства степеней.

В частности, $e^{i\pi} = \cos\pi + i\sin\pi = -1$ — формула, носящая имя «формула Эйлера» (вместе с ещё несколькими совершенно другими формулами).

Поле

Множество F с двумя бинарными (то есть на вход подаётся два элемента) операциями сложения и умножения называется <u>полем</u>, если выполнены следующие свойства:

1) $(a+b)+c = a+(b+c)$ для всех $a, b, c \in F$ (ассоциативность)

2) $\exists 0 : \forall a : a + 0 = 0 + a = a$.

3) $\forall a \exists b (= -a)$: $a + b = b + a = 0$.

4) $a + b = b + a$ для всех $a, b \in F$ (коммутативность)

5) $a(b + c) = ab + ac$ для всех $a, b, c \in F$ (дистрибутивность)

Также $(a + b)c = ac + bc$ для всех $a, b, c \in F$ (дистрибутивность) (следует из 5 и 8)

6) $(ab)c = a(bc)$ для всех $a, b, c \in F$ (ассоциативность)

7) $\exists 1 : \forall a : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

8) $ab = ba$ для всех $a, b \in F$ (коммутативность)

9) Для любого $a \neq 0$ существует $b (= a^{-1})$ такой что $ab = ba = 1$.

10) $1 \neq 0$.

Примеры полей

$\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ — поля; для $\mathbb{Q}$ необходимые свойства вам в целом знакомы с 5-6 класса, для $\mathbb{R}$ что-то могло обсуждаться в вашем курсе математического анализа (а если и нет — мы всё равно будем считать, что все свойства вам по умолчанию известны и ими можно пользоваться). Для $\mathbb{C}$ мы хотим свойства доказать.

Замечу, что, например, $\mathbb{Z}$ (множество целых чисел) — не поле. Действительно, роль единицы играет обычное число 1, но при этом тогда не выполнена аксиома 9: для числа, например, 2 не существует такого целого b, что $2b = b \cdot 2 = 1$.

Ещё один важный простой пример поля — остатки по модулю простого числа p. Вы с ними детальнее познакомитесь дальше в курсе дискретной математики.

Доказательства свойств для $\mathbb{C}$

1) $(a+b)+c = a+(b+c)$ для всех $a, b, c \in F$ (ассоциативность)

2) $\exists 0 : \forall a : a + 0 = 0 + a = a$.

3) $\forall a \exists b (= -a)$: $a + b = b + a = 0$.

4) $a + b = b + a$ для всех $a, b \in F$ (коммутативность)

Эти свойства очевидны. Давайте докажем, например, третье. Пусть дано a, представим его в виде $a = x + yi$, где $x, y \in \mathbb{R}$. Тогда чтобы доказать существование b предъявим его: возьмём в качестве него $(-x) + (-y)i$ (мы предполагаем известным существование противоположных чисел для действительных чисел!). Складывая эти два числа, получаем $0 + 0i$.

Доказательства свойств

5) $a(b+c) = ab + ac$ для всех $a, b, c \in F$ (дистрибутивность).

Действительно,

$$a(b+c) = (x+yi)((m+ni)+(q+ti)) = (x+yi)((m+q)+(n+t)i) =$$
$$= (x(m+q)-y(n+t))+(x(n+t)+y(m+q))i = (xm-yn)+(xq-yt)+(xn+ym)i+(xt+yq)i =$$
$$= ((xm-yn)+(xn+ym)i)+((xq-yt)+(xt+yq)i) = (x+yi)(m+ni)+(x+yi)(q+ti) =$$
$$= ab + ac.$$

Доказательства свойств

7) $\exists 1 : \forall a : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

10) $1 \neq 0$.

В качестве 1 возьмём число с нулевой мнимой частью $1+0i$, как обсуждалось при введении комплексных чисел. Тогда $a \cdot 1 = (x+yi)(1+0i) = (x \cdot 1 - y \cdot 0) + (x \cdot 0 + y \cdot 1)i = x + yi = a$. Аналогично доказывается второе равенство.

Заметим, что по нашим определениям $0 = 0+0i$, а $1 = 1+0i$, поэтому $1 \neq 0$.

Доказательства свойств

8) $ab = ba$ для всех $a, b \in F$ (коммутативность)

Следует из определения умножения напрямую.

Доказательства свойств

9) Для любого $a \neq 0$ существует $b(= a^{-1})$ такой что $ab = ba = 1$.

Следует из объяснения, как делить комплексные числа.

Доказательства свойств

Внимательные слушатели могли заметить, что я пропустил свойство 6.

6) $(ab)c = a(bc)$ для всех $a, b, c \in F$ (ассоциативность)

Можно доказать его «в лоб», перемножив три скобки двумя способами, но получится довольно утомительная работа. Давайте посмотрим интересный трюк, который поможет избежать вычислений (кстати, он мог помочь и, например, с пунктом 5).

Сопоставим числу $a = x + yi$ матрицу $M_a = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$. Заметим, что произведению $(x+yi)(q+ti) = (xq-yt)+(xt+yq)i$ в точности соответствует произведение $\begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}\begin{pmatrix} q & -t \\ t & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xq-yt & -xt-yq \\ xt+yq & xq-yt \end{pmatrix}$.

Доказательства свойств

Итак, мы показали, что произведению ab соответствует произведение $M_a M_b$, то есть $M_{ab} = M_a M_b$. Но тогда произведению $(ab)c$ соответствует $(M_a M_b)M_c$, а произведению $a(bc)$ соответствует $M_a(M_b M_c)$.

Эти произведения равны по свойству ассоциативности произведения матриц.